

Chimica organica per l'ingegneria chimica e alimentare

01URFXD
A.A. 2026/27

Lingua dell'insegnamento	Italiano							
Corsi di studio	Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino							
Organizzazione dell'insegnamento	Didattica				Ore			
Docenti								
	Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
Collaboratori	▼ Espandi							
Didattica								
	SSD	CFU	Attività formative		Ambiti disciplinari			
	CHIM/07	6	A - Di base		Fisica e chimica			
➔ Statistiche superamento esami								

Anno accademico di inizio
validità

2025/26

Presentazione



Primo obiettivo dell'insegnamento è conoscere le principali classi di composti organici, familiarizzando con le loro strutture e le loro reazioni chimiche, interpretate attraverso i meccanismi di reazione. Altri obiettivi sono l'apprendimento di alcuni metodi spettroscopici per l'identificazione di prodotti organici e dell'uso della letteratura scientifica chimica.

Poiché si intende far acquisire allo studente le competenze di base di chimica organica contestualizzandole nell'ambito scientifico del corso di laurea, verranno presentati e discussi i gruppi funzionali organici caratteristici dei componenti principali degli alimenti (zuccheri, lipidi, proteine, vitamine), si esamineranno le relazioni tra strutture primarie delle bio-molecole e le loro proprietà (ad esempio le relazioni tra configurazione e temperatura di cristallizzazione, configurazione e odore), si forniranno esempi di reazioni chimiche usate nei processi alimentari. Inoltre con la presentazione di casi studio si evidenzierà come le tecniche spettroscopiche permettano determinazioni analitiche utili per la caratterizzazione, la quantificazione, il monitoraggio di processi che avvengono negli alimenti.

Al fine dell'autonomia di giudizio e dell'apprendimento di modalità pratiche, l'insegnamento comprende esercitazioni in aula con esercizi individuali di verifica delle conoscenze teoriche acquisite; inoltre sono previste delle esercitazioni di laboratorio a piccoli gruppi. Dal lavoro sperimentale in laboratorio ci si attende che lo studente acquisisca alcune abilità manuali quali la preparazione di campioni a concentrazione definita e l'esecuzione di analisi spettroscopiche.



First objective of the course is to know the main classes of organic compounds, becoming familiar with their structures and chemical reactions, interpreted through reaction mechanisms. Other objectives are learning the basics of some spectroscopic methods for the identification of organic products and exploring the chemical literature.

Students will therefore acquire the basic skills of organic chemistry contextualized in the scientific field of the degree course: they will be able to identify the characteristic organic functional groups of the main components of food (sugars, lipids, proteins, vitamins), examine the relationships between primary structures of biomolecules and their properties (e.g. the relationships between configuration and crystallization temperature, configuration and smell), give examples of chemical reactions in food-related processes. The presentation of case studies will show how spectroscopic techniques allow analytical determinations useful for the characterization, quantification, monitoring of processes taking place in food.

At the end of the course, students will acquire skills such as recognition of organic compounds and their reactivity, practical skills through laboratory experiences with the right choice of spectroscopic techniques for the analysis of chemical products.

Risultati attesi

L'obiettivo dell'insegnamento è quella di sviluppare nello studente l'abilità di riconoscere le principali classi di composti organici e relative principali reazioni chimiche, interpretandole attraverso il concetto di legame chimico, struttura molecolare e come questi influenzino i meccanismi di reazione. Lo studente deve anche rendersi capace di usare la nomenclatura IUPAC per i composti organici e i concetti di isomeria, nonché di conoscere i fondamenti relativi ad alcuni metodi spettroscopici per l'identificazione di prodotti organici.

Lo studente saprà riconoscere le principali classi di molecole e macromolecole (naturali e sintetiche), principalmente in ambito alimentare, nonché proporre delle strategie di preparazione di composti che richiedano processi semplici di sintesi.

Attraverso il lavoro sperimentale in laboratorio verrà acquisita minima manualità in semplici operazioni sperimentali quali la preparazione e diluizione di soluzioni, la conduzione di analisi spettroscopiche (spettroscopia IR e UV-Vis) su una reazione chimica.

Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:

- riconoscere le classi dei composti organici e dei principali componenti organici degli alimenti e la loro nomenclatura IUPAC
- conoscere i meccanismi principali delle reazioni chimiche
- conoscere le spettroscopie e la loro applicabilità per l'identificazione dei composti organici e i componenti degli alimenti e il controllo delle loro reazioni.

Lo studente saprà anche proporre delle strategie di preparazione di composti che richiedano processi semplici con non più di due passaggi sintetici (retrosintesi). Avrà inoltre acquisito le basi teoriche necessarie per affrontare gli insegnamenti successivi, presenti nel percorso didattico, come "Processi di separazione e Fondamenti di biologia molecolare e microbiologia"

Prerequisiti

L'allievo deve conoscere i fondamenti della chimica generale, in particolare i concetti di legami chimici primari e secondari, la stechiometria, gli equilibri chimici, nonché le basi della termodinamica e della cinetica chimica.

Programma

Tipo di ibridizzazione e legami primari del carbonio, teoria VSEPR, orbitali atomici e molecolari, polarità di legami e molecole, forze intermolecolari, solubilità, acidità e basicità delle molecole organiche ed i fattori che le influenzano.

I composti organici di base (idrocarburi alifatici e aromatici) e relativa nomenclatura IUPAC. Composti derivati: classificazione delle principali famiglie di composti contenenti ossigeno, azoto, zolfo e alogeno derivati. I composti eterociclici. Legami secondari (forze intermolecolari) dei composti organici: effetto sulle proprietà fisiche e sulla solubilità. Caratteristiche dei solventi e relative miscele. Isomeria dei composti organici: metamerie e stereoisomerie conformazionali, geometriche, ottiche. Stati energetici delle molecole organiche (stabilità, reattività) attraverso la teoria della risonanza: effetti elettronici dei gruppi funzionali organici. Cenno su racemi e loro risoluzione.

Reazioni chimiche dei composti organici: classificazione secondo esito e secondo meccanismo di reazione. Reazioni di addizione con meccanismo radicalico, reazioni di addizione con meccanismo elettrofilo, addizioni nucleofile al carbonile. Reazioni di sostituzione elettrofile aromatiche. Reazioni di sostituzione con meccanismo radicalico su idrocarburi saturi, meccanismo radicalico di inibizione con composti organici antiossidanti; Sostituzioni nucleofile alifatiche con meccanismi Sn1 e Sn2, sostituzioni nucleofile aciliche. Eliminazioni unimolecolari e bimolecolari. Macromolecole: polimeri e polimerizzazione.

Biomolecole: le principali molecole organiche di interesse biologico (amminoacidi, glucidi, acidi grassi): struttura e principali caratteristiche. Macromolecole biologiche (polisaccaridi, lipidi, e proteine): struttura, proprietà chimico-fisiche e alimentari, reattività caratteristica e principali interazioni nei sistemi biologici. Metodi spettroscopici: elementi di spettroscopia UV-visibile, infrarossa e di risonanza magnetica nucleare NMR, cenni ai fenomeni fisici alla base delle tecniche analitiche e utilizzo delle spettroscopie per il monitoraggio dello sviluppo di una reazione.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento

L'insegnamento di Chimica organica per l'ingegneria chimica e alimentare, oltre alle lezioni di teoria (48 h) e di esercitazioni in aula (9 h) prevede una attività di laboratorio (3 h) sullo svolgimento di reazioni tipiche della chimica organica e determinazione quali-quantitativa di composti organici tramite spettroscopie, iodurazione e polarimetria.

Le attività di laboratorio saranno svolte in presenza nel laboratorio didattico di Chimica, suddividendo gli studenti in 5 turni ed in piccoli gruppi che, in un'unica sessione, realizzeranno tutte le esercitazioni pratiche proposte.

Bibliografia

Attraverso il Portale della Didattica saranno messe a disposizione degli studenti dispense riguardanti tutti gli argomenti del corso, e schede a guida del lavoro in laboratorio e per la preparazione agli esami.

I testi consigliati, fra i quali lo studente può scegliere liberamente, sono elencati qui di seguito:

- W.H. Brown, T. Poon, Introduzione alla Chimica Organica, VI o VII Ed. Edises
- P. Y. Bruice, Elementi di Chimica Organica, II Ed. Edises
- J. McMurry, Fondamenti di Chimica Organica, IV Ed. Zanichelli

I testi proposti contengono molti esempi e case-studies relativi a biomolecole, compresi prodotti organici dell'agro-alimentare.

Per la parte specifica di chimica degli alimenti (facoltativo):

- L. Mannina, M. Daglia, A. Ritieni, La Chimica e gli Alimenti, I Ed. CEA (Casa Editrice Ambrosiana)

Materiale di supporto allo studio

Slides; Libro di testo; Esercizi; Esercizi risolti; Esercitazioni di laboratorio; Video lezioni tratte da anni precedenti;

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula);

Exam: Computer lab-based test; Written test;

...

La valutazione è fatta attraverso una prova scritta in aula ed un test informatizzato relativo alle esperienze pratiche svolte in laboratorio. La prova scritta consiste di 10 domande di diversa difficoltà, dal semplice vero/falso alla domanda teorica aperta, su tutto il programma dell'insegnamento. Il tempo a disposizione è di 90 minuti e non è possibile consultare materiale didattico né appunti o altri testi. Con la prova scritta si valutano i risultati di apprendimento attesi, ovvero il riconoscimento dei composti organici e delle loro reattività, delle le isomerie e l'uso della nomenclatura internazionale: in generale lo studente, mediante la prova scritta, deve dimostrare di avere acquisito la capacità di applicare conoscenza e comprensione della chimica organica e della spettroscopia a casi semplici di scelta di processi di sintesi e selezione di tecniche idonee all'analisi qualitativa e quantitativa di prodotti chimici e al controllo di reazioni. Per l'esame scritto l'esito dipende da a) la correttezza delle risposte, b) la pertinenza delle informazioni fornite, c) la capacità di rispondere in modo chiaro, preciso e razionale, motivando adeguatamente le argomentazioni prodotte.

Il test informatizzato, relativo alle attività svolte in laboratorio, valuta la capacità critica dello studente nell'interpretare e descrivere le esperienze pratiche svolte in prima persona nel laboratorio didattico e di saper utilizzare la tecnica analitica spettroscopica più idonea ad un determinato contesto. Per la valutazione del test si considerano la correttezza delle informazioni fornite, la appropriatezza del linguaggio (che deve essere chiaro e conciso), e le considerazioni personali pertinenti.

Il punteggio massimo che può essere ottenuto con la prova scritta è pari a 28 e la soglia per il superamento della è di 17. Il punteggio massimo ottenibile con il test informatizzato sulla prova di laboratorio è pari a 3.

Il voto complessivo e finale dell'insegnamento è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole prove. Gli esiti sono comunicati allo studente tramite il portale della didattica con cui si concorda anche un incontro per la visione delle prove dopo correzione.

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.